一．选择题（本题共 10 小题，每小题 3 分，共 30 分）。

在下列每小题的 4 个备选项中，只有一个是正确的，请将其代码（A、B、C、D）填在题后的答题卡内。

1．当$z=\dfrac{1+i}{1-i}$时，$z^{100}+z^{75}+z^{50}$的值等于[　　].

A．i；　B．$-i$；　C．1；　D．-1.

2．复数i^i的主值为[　　].

A．0；　B．1；　C．$e^{\frac{\pi}{2}}$；　D．$e^{-\frac{\pi}{2}}$.

3．函数$f(z)$在z_0点可导是$f(z)$在z_0点解析的[　　].

A．充分不必要条件；　B．必要不充分条件；
C．充分必要条件　　D．以上答案全不对.

4．设$f(z)$在单连通域D内解析，C为D内的一条简单光滑闭曲线，则必有[　　].

A．$\oint_c \mathrm{Im}[f(z)]dz=0$；　B．$\oint_c \mathrm{Re}[f(z)]dz=0$；

C．$\oint_c |f(z)|dz=0$；　D．$\mathrm{Re}\left[\oint_c f(z)dz\right]=0$.

5．下列级数中，绝对收敛的级数是[　　].

A．$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}(1+\frac{i}{n})$；　B．$\sum_{n=2}^{\infty}\frac{i^n}{\ln n}$；　C．$\sum_{n=1}^{\infty}\left[\frac{(-1)^n}{n}+\frac{i}{2^n}\right]$，　D．$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(8i)^n}{n!}$.

6．若级数$\sum_{n=0}^{\infty}c_n(z-2)^n$在$z=0$点收敛，则它必在[　　].

A．$z=3$点收敛；　B．$z=2$点发散；
C．$z=3$点发散；　D．以上全不正确.

7．设$f(z)=\dfrac{1}{z(z-1)^3}=\dfrac{1}{(z-1)^4}-\dfrac{1}{(z-1)^5}+\dfrac{1}{(z-1)^6}-\cdots\cdots$，其中$|z-1|>1$，则[　　].

A．$z=1$是$f(z)$的本性奇点；　B．$z=1$是$f(z)$的 4 级极点；

C．$z=1$是$f(z)$的 3 级极点；　D．以上全不正确.

8．$z=1$是函数$(z-1)\sin\dfrac{1}{z-1}$的[　　].

A．本性奇点；　B.一级极点；　C．一级零点；　D．可去奇点.

9．函数$\dfrac{\cot\pi z}{2z-3}$在$|z-i|=2$内的孤立奇点个数为[　　].

A．1；　B．2；　C．3；　D．4.

10．设$f(t)=e^{-t}u(t-1)$，则其拉氏变换$L[f(t)]=$[　　].

A. $\frac{e^{-(s-1)}}{s-1}$; B. $\frac{e^{-s}}{s-1}$; C. $\frac{e^{-(s+1)}}{s+1}$; D. $\frac{e^{-s}}{s+1}$.

二. 填空题（本题每空 2 分，共 16 分）。

1．函数 $f(z)=xy^2+ix^2y$ 在_____处可导，在_____处解析。

2．复数 $\mathrm{Ln}(-2)$ 的主值是 _____。

3．复数 $\cos(1+i)$ 的实部是 _____，虚部是_____。

4．设 C 为曲线 $|z|=1$ 的正向，那么积分 $\oint_c \sum_{n=-2}^{+\infty} z^n dz =$ _____。

5．函数 $\frac{1}{z^4+1}$ 在所有有限奇点处的留数之和为_____。

6. 设 $f(t)=\cos t$，则其傅立叶变换 $F[f(t)]=$ _____。

三．验证函数 $u(x,y)=x^2-y^2+2xy$ 为调和函数，并求一满足条件 $f(0)=0$ 的解析函数 $f(z)=u(x,y)+iv(x,y)$（本题 7 分）。

四．沿指定曲线的正向计算下列积分（每小题 5 分，共 15 分）：

1．计算 $\int_c (1+\bar{z})dz$, 其中 c 为从原点到 $z_1 = 1+i$ 的直线段。

2．计算 $\oint_c \frac{1}{z^2-3z+2}dz$，其中曲线 $c: |z|=\frac{3}{2}$。

3．计算 $\oint_c \frac{e^z-1}{z(z-1)^2}dz$，其中曲线 $c: |z|=2$。

五．将函数 $f(z)=\dfrac{1}{z^2-3z+2}$ 分别在区域

1．$1<|z-1|<+\infty$；　　2．$0<|z-2|<1$

内展开成罗朗级数（每小题 4 分，共 8 分）。

六．求解下列各题（每小题 5 分，共 10 分）：

1．在有限复平面上求函数 $f(z)=\dfrac{z}{\sin \pi z}$ 的孤立奇点，确定它们的类型，并求出函数在孤立奇点处的留数。

2．计算积分$\oint_c \frac{1}{1+z} e^{\frac{1}{z}} dz$，其中曲线为$c: |z|=2$的正向。

七．计算下列各题：

1．已知$f(t)=\cos 2t \cdot u(t)$，求$f(t)$的傅氏变换(本题5分)。

2．用拉氏变换法解下列常微分方程：

$$y''' + 3y'' + 3y' + y = 1$$

初始条件为 $y|_{t=0} = y'|_{t=0} = y''|_{t=0} = 0$ **（本题 9 分）。**